# La célula y los niveles de organización

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es la célula y cuáles son sus partes
- Distinguir la célula animal de la vegetal
- Diferenciar seres unicelulares y pluricelulares
- Ordenar los niveles de organización: célula, tejido, órgano, aparato y organismo

## Para pensar

**Una ballena azul mide 30 metros y una hormiga, 3 milímetros. ¿Tienen algo en común por dentro?**

## Explicación

### La célula, la pieza básica de la vida

Igual que una casa está hecha de ladrillos, los seres vivos están hechos de células. La célula es la **unidad más pequeña que tiene vida**: se alimenta, se relaciona con lo que la rodea y se reproduce. Por eso decimos que es la unidad básica de los seres vivos.

Las células son tan pequeñas que no se ven a simple vista. La mayoría mide entre 10 y 100 **micras** (una micra es la milésima parte de un milímetro). En el punto de esta frase cabrían decenas de células. Para verlas necesitamos un **microscopio**, un aparato con lentes que hace que las cosas se vean cientos de veces más grandes.

Hay células de formas muy distintas: redondas, alargadas, con ramas o planas. Cada forma está pensada para el trabajo que hace esa célula.



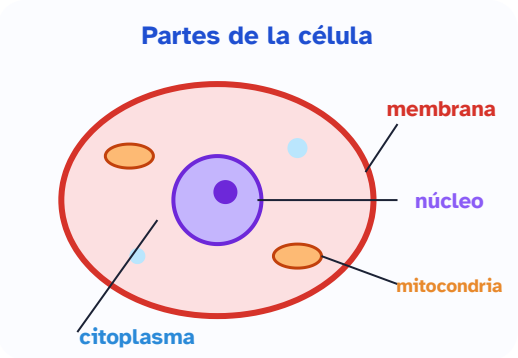

### Las partes de la célula

Aunque hay células muy diferentes, casi todas tienen **tres partes**:

La membrana es una capa muy fina que rodea la célula. La separa del exterior y decide qué sustancias entran (como el alimento y el oxígeno) y cuáles salen (como los desechos). Funciona como la puerta vigilada de un colegio.

El citoplasma es el interior de la célula. Es una especie de gelatina con agua donde flotan unas pequeñas estructuras llamadas **orgánulos**. Cada orgánulo tiene una tarea: por ejemplo, las **mitocondrias** obtienen la energía de los alimentos.

El núcleo es el centro de mando. Dentro guarda el **material genético** (ADN), que tiene las instrucciones para que la célula funcione y para fabricar células nuevas. Las bacterias son una excepción: no tienen núcleo y su ADN está suelto en el citoplasma.

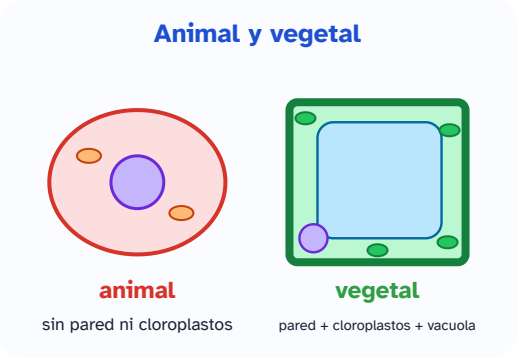



## Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas se parecen, pero tienen diferencias importantes.

La célula vegetal tiene, por fuera de la membrana, una **pared celular** dura y rígida. Gracias a ella sus células tienen forma de caja y las plantas se mantienen tiesas. También tiene **cloroplastos**, unos orgánulos verdes con **clorofila** donde se fabrica el alimento con la luz del sol (la fotosíntesis). Y suele tener una gran **vacuola**, un depósito de agua que ocupa casi todo el interior.

La célula animal no tiene pared ni cloroplastos. Por eso su forma es más variable y blanda, y no puede fabricar su alimento: lo obtiene de lo que come el animal. Sus vacuolas, si tiene, son pequeñas.

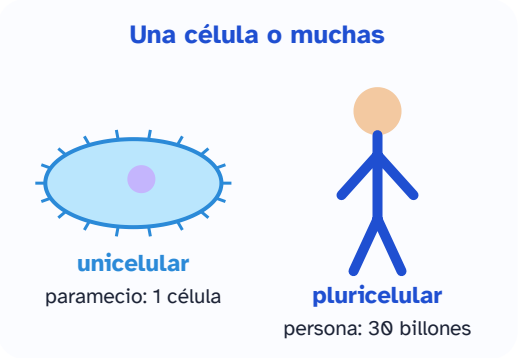



## Seres unicelulares y pluricelulares

Algunos seres vivos están formados por **una sola célula**: son los seres unicelulares. Esa única célula lo hace todo: se alimenta, se mueve, detecta lo que hay a su alrededor y se reproduce. Casi todos son microscópicos. Ejemplos: las **bacterias**, los **paramecios** que nadan en los charcos o las **levaduras** que hacen subir el pan.

Otros están formados por **muchas células**: son los seres pluricelulares, como las plantas, los animales y la mayoría de los hongos. Tu cuerpo, por ejemplo, tiene unos **30 billones** de células.

En los pluricelulares, las células se **reparten el trabajo**. Unas solo transmiten mensajes, otras solo se contraen para moverse, otras solo transportan oxígeno. Cada una se especializa en una tarea y la hace muy bien, pero ya no podría vivir sola.



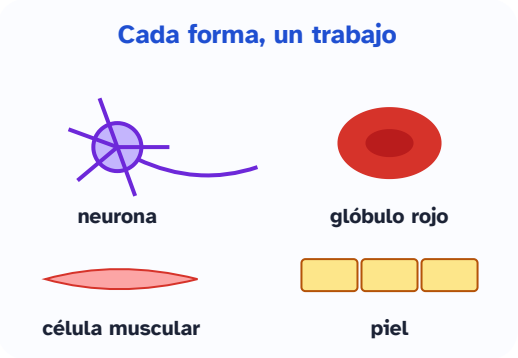

## Células especializadas

En tu cuerpo hay más de 200 tipos de células. Fíjate en algunas y en cómo su forma está relacionada con su trabajo:

| Célula | Forma | Trabajo |
|---|---|---|
| Neurona | con muchas ramas y una cola larga | transmite mensajes |
| Glóbulo rojo | disco aplastado, sin núcleo | lleva oxígeno por la sangre |
| Célula muscular | alargada como un hilo | se contrae para movernos |
| Célula de la piel | plana, como una baldosa | protege y cubre el cuerpo |

| Célula | Forma | Trabajo |
|---|---|---|
| Óvulo y espermatozoide | grande y redondo / con cola | sirven para la reproducción |

Las plantas también tienen células especializadas: las de las **raíces** absorben agua; las de las **hojas** tienen muchos cloroplastos para hacer la fotosíntesis; y otras forman tubos que llevan la savia.




## Los niveles de organización

En un ser pluricelular, las células no están desordenadas: se agrupan en equipos cada vez más grandes. Son los niveles de organización.

1. **Célula**: la unidad más pequeña con vida.

2. **Tejido**: grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo. Por ejemplo, el tejido muscular.

3. **Órgano**: unión de varios tejidos que trabajan juntos en una tarea. Por ejemplo, el corazón, el estómago o una hoja.

4. **Aparato o sistema**: conjunto de órganos que colaboran en una función. Por ejemplo, el aparato digestivo.

5. **Organismo**: el ser vivo completo, formado por todos sus aparatos y sistemas trabajando a la vez.

Es como un colegio: cada alumno (célula) está en una clase (tejido), las clases forman un ciclo (órgano), los ciclos forman la etapa (aparato) y todas juntas forman el colegio (organismo).




## Los tejidos del cuerpo humano

En el cuerpo humano hay cuatro tipos principales de tejidos:

El tejido epitelial recubre el cuerpo por fuera (la piel) y por dentro (el interior del estómago o de la boca). Sus células están muy juntas, como baldosas.

El tejido muscular forma los músculos. Sus células se contraen y se estiran, y así nos movemos, late el corazón y avanza la comida por el intestino.

El tejido nervioso está formado por neuronas. Recibe información y envía órdenes: forma el cerebro, la médula y los nervios.

El tejido conectivo une y sostiene a los demás. Hay varios tipos: el **óseo** (los huesos), el **cartilaginoso** (la punta de la nariz o las orejas), el **adiposo** (la grasa, que guarda energía) y la **sangre**, que es un tejido líquido.




## Del órgano al organismo

Sigamos un ejemplo completo. Las **células musculares** del corazón forman el **tejido muscular cardiaco**. Ese tejido, junto con otros (nervioso, conectivo, epitelial), forma un órgano: el corazón. El corazón, los **vasos sanguíneos** y la sangre forman el aparato circulatorio. Y el aparato circulatorio, con el digestivo, el respiratorio, el nervioso y todos los demás, forma el organismo: una persona.

¿Aparato o sistema? Se suele llamar **aparato** al conjunto de órganos **distintos** que colaboran (el aparato digestivo tiene boca, estómago, intestino…) y **sistema** al formado por órganos **del mismo tejido** (el sistema muscular o el sistema nervioso). En la práctica, muchos libros usan las dos palabras igual.

En las plantas pasa lo mismo: las células forman tejidos, los tejidos forman órganos (**raíz, tallo, hojas, flores**) y todos juntos forman la planta.

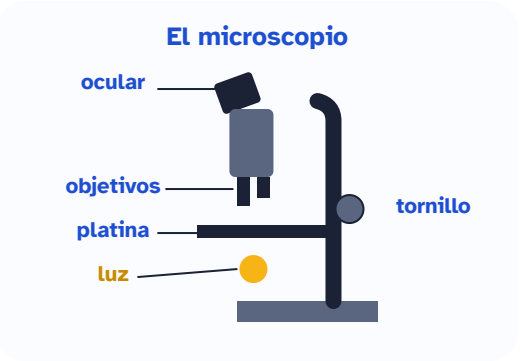



## Cómo usar el microscopio

En el laboratorio del colegio podemos observar células con un microscopio óptico. Sus partes principales son el **ocular** (la lente por la que miras), los **objetivos** (lentes de distintos aumentos), la **platina** (donde se coloca la muestra), la **luz** y los **tornillos** para enfocar.

Para calcular cuánto aumenta, se **multiplican** los aumentos del ocular y del objetivo. Con un ocular de 10 y un objetivo de 40, la imagen se ve 400 veces más grande.

Una práctica clásica es observar la **piel de cebolla**. Se arranca una capa finísima de la parte de dentro, se pone sobre un cristal (el portaobjetos) con una gota de agua y un colorante, y se tapa con otro cristal muy fino. Al mirar se ven las células como ladrillos en fila, con su pared y su núcleo. Recuerda: siempre se empieza con el objetivo de menos aumentos.




## La célula y sus niveles en ocho ideas

**Célula**
unidad básica de vida

**Membrana**
controla lo que entra y sale

**Núcleo**
guarda el ADN

**Vegetal**
pared y cloroplastos

**Unicelular**
una sola célula

**Pluricelular**
muchas células

**Niveles**
célula, tejido, órgano...

**Microscopio**
ocular × objetivo

## Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que la célula es la unidad básica de los seres vivos?**

2. **Escribe las tres partes de la célula y la función de cada una.**

3. **Escribe tres diferencias entre la célula animal y la vegetal.**

4. **Clasifica en unicelulares o pluricelulares: bacteria, pino, paramecio, perro, seta, levadura.**

5. **¿Qué ventaja tiene que las células se especialicen?**

6. **Relaciona cada célula con su función: neurona, glóbulo rojo, célula muscular.**

7. **Define tejido y pon dos ejemplos del cuerpo humano.**

8. **¿A qué nivel pertenecen: corazón, sangre, aparato respiratorio, neurona?**

9. **Nombra tres órganos de una planta.**

10. **Con un ocular de 15 y un objetivo de 10, ¿cuántas veces se ve aumentada la muestra?**

## Practica

1. **Todos los seres vivos están formados por...**
   - **A)** células
   - **B)** átomos solo
   - **C)** piedras
2. **La parte que controla qué entra y sale de la célula es...**
   - **A)** la membrana
   - **B)** el núcleo
   - **C)** la vacuola
3. **El ADN se guarda en...**
   - **A)** la pared
   - **B)** el núcleo
   - **C)** la membrana
4. **Los cloroplastos están en las células...**
   - **A)** de la sangre
   - **B)** vegetales
   - **C)** animales
5. **Un paramecio es un ser...**
   - **A)** sin células
   - **B)** pluricelular
   - **C)** unicelular
6. **Un grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo es...**
   - **A)** un tejido
   - **B)** un aparato
   - **C)** un órgano
7. **El corazón es...**
   - **A)** un tejido
   - **B)** una célula
   - **C)** un órgano
8. **¿Qué nivel es el más grande?**
   - **A)** organismo

**B)** órgano

**C)** aparato

9. **La sangre es un tejido...**

**A)** conectivo

**B)** epitelial

**C)** nervioso

10. **Con ocular 10 y objetivo 40 se ve...**

**A)** 4 veces más grande

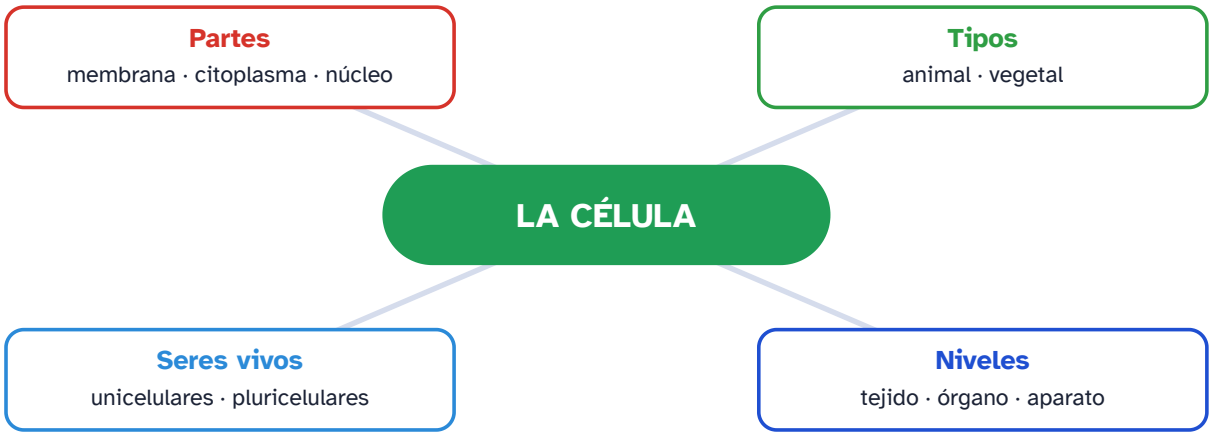
**B)** 50 veces más grande

**C)** 400 veces más grande

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene una célula y para qué sirven; En qué se diferencian la célula animal y la vegetal; Cómo se ordenan los niveles de organización, con un ejemplo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Célula**

La unidad más pequeña con vida.

**Membrana**

Capa que rodea la célula y controla lo que entra y sale.

**Núcleo**

Centro de mando que guarda el ADN.

**Cloroplasto**

Orgánulo verde de las plantas donde se hace la fotosíntesis.

**Unicelular**

Ser vivo de una sola célula, como una bacteria.

**Tejido**

Grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo.

**Órgano**

Varios tejidos que trabajan juntos, como el corazón.

**Aparato o sistema**

Varios órganos que colaboran en una función.

## Soluciones

1. **A)** La célula es la unidad de los seres vivos.
2. **A)** La membrana.
3. **B)** En el núcleo.
4. **B)** Vegetales: hacen la fotosíntesis.
5. **C)** Tiene una sola célula.
6. **A)** Un tejido.
7. **C)** Un órgano formado por varios tejidos.
8. **A)** El organismo es el ser vivo completo.
9. **A)** Es un tejido conectivo líquido.
10. **C)** $10 \times 40 = 400$.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque es lo más pequeño que tiene vida: se alimenta, se relaciona y se reproduce, y todos los seres vivos están formados por células.
2. Membrana: separa y controla lo que entra y sale. Citoplasma: interior con los orgánulos. Núcleo: guarda el ADN y dirige la célula.
3. La vegetal tiene pared celular, cloroplastos y una vacuola grande; la animal no tiene pared ni cloroplastos y sus vacuolas son pequeñas.
4. Unicelulares: bacteria, paramecio y levadura. Pluricelulares: pino, perro y seta.
5. Cada una hace muy bien su trabajo y el organismo funciona mejor; a cambio, ya no pueden vivir solas.
6. Neurona: transmite mensajes. Glóbulo rojo: lleva oxígeno. Célula muscular: se contrae para mover el cuerpo.
7. Grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo. Ejemplos: tejido muscular y tejido nervioso (también epitelial, óseo…).
8. Corazón: órgano. Sangre: tejido (conectivo). Aparato respiratorio: aparato. Neurona: célula.
9. Raíz, tallo y hojas (también flores y frutos).
10. 15 × 10 = 150 aumentos.